

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA

Hacker Ético y Ciberseguridad

Ingeniería en ciberseguridad e informática

Integrantes

Loayza Ahiran Gabriel

· Arias Kanqui Alvaro Joel

· Quispe Jose Carlos

· Poma Marca Daniel Martin

· Pomacusi Emanuel Yaddir

· Ángel Santhiago Limachi

Calle

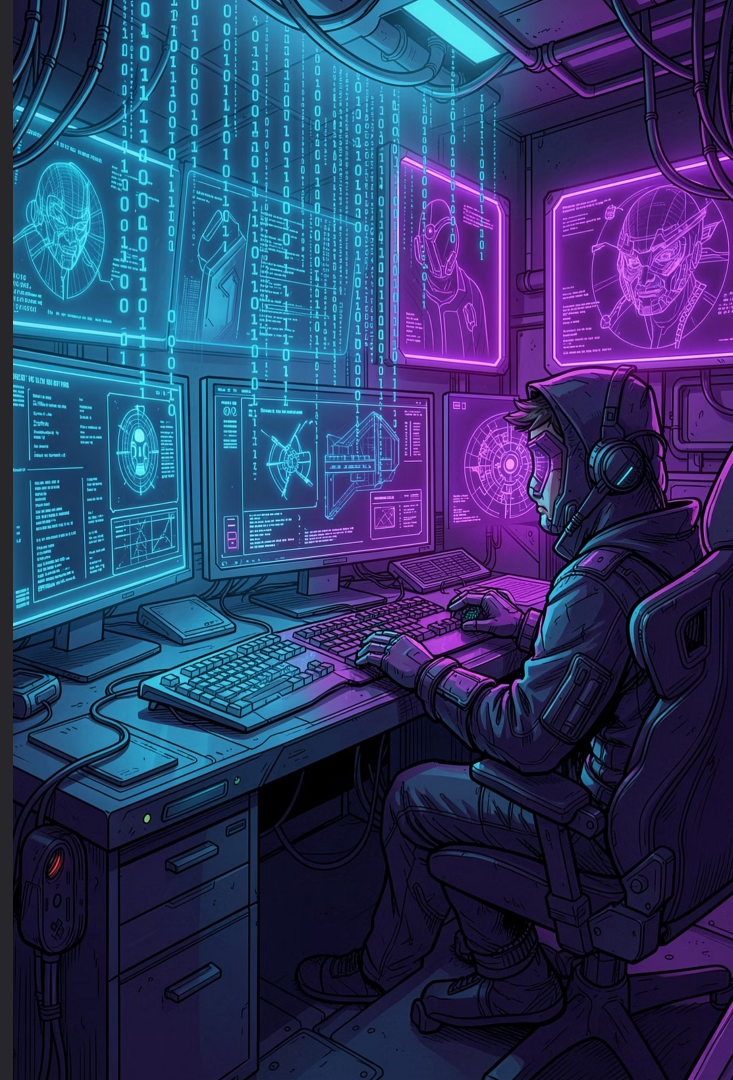
Docente: Ing. Christian Ariel
Acahuana Duran

Materia: Ética Empresarial

Semestre: Primero "B"

La Paz – Bolivia · Gestión

2026





"El conocimiento es el escudo más poderoso en la era digital."

En un mundo donde cada dispositivo conectado es una puerta potencial, el hacker ético es el guardián que defiende el sistema desde adentro. La ciberseguridad no es un lujo — es una necesidad crítica del siglo XXI.

Introducción

La ciberseguridad protege sistemas, redes y datos frente a ataques digitales. El **hacker ético** opera dentro de un marco legal y moral para identificar vulnerabilidades antes de que actores maliciosos las exploten.

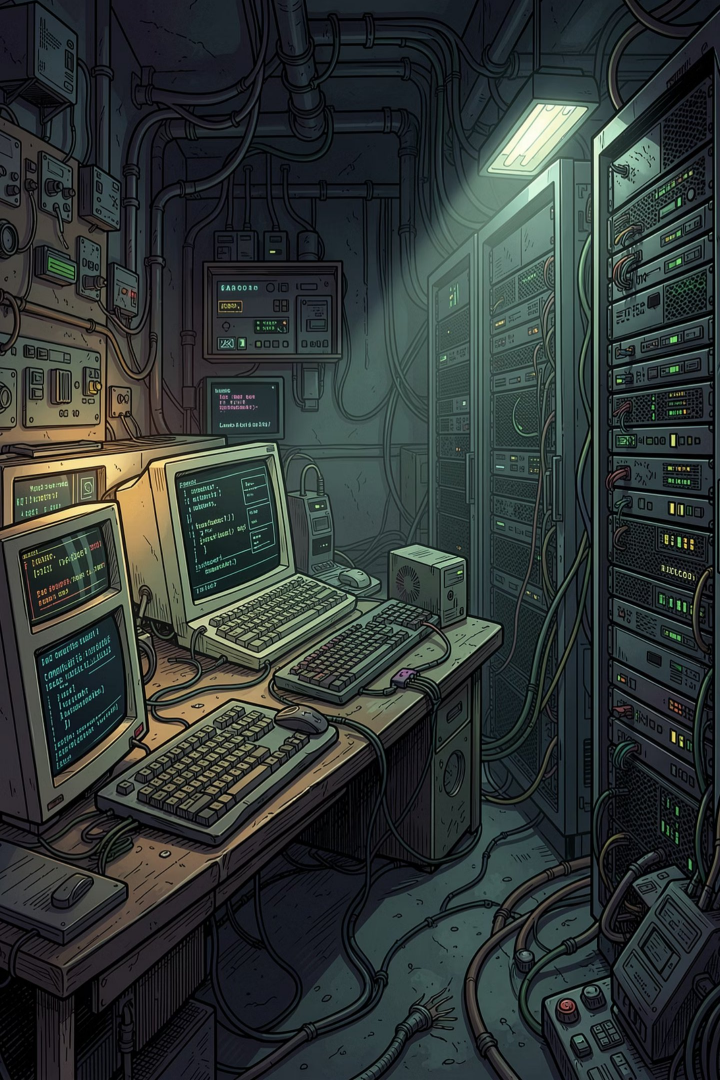
🔒 ¿Qué es Hack?

Como "truco" o solución creativa (Life Hack).

⚖️ ¿Qué es ético?

perteneciente o relativo a la ética, y también se define como aquello que es recto o conforme a la moral.





Historia del Hacking

Años 80

Kevin Mitnick y el auge del hacking como fenómeno cultural y criminal.

Años 90–2000

Nacimiento del hacking ético y las primeras certificaciones CEH y CISSP.

Actualidad

Ciberguerra, ransomware y la IA como nueva frontera de ataque y defensa.

Objetivos

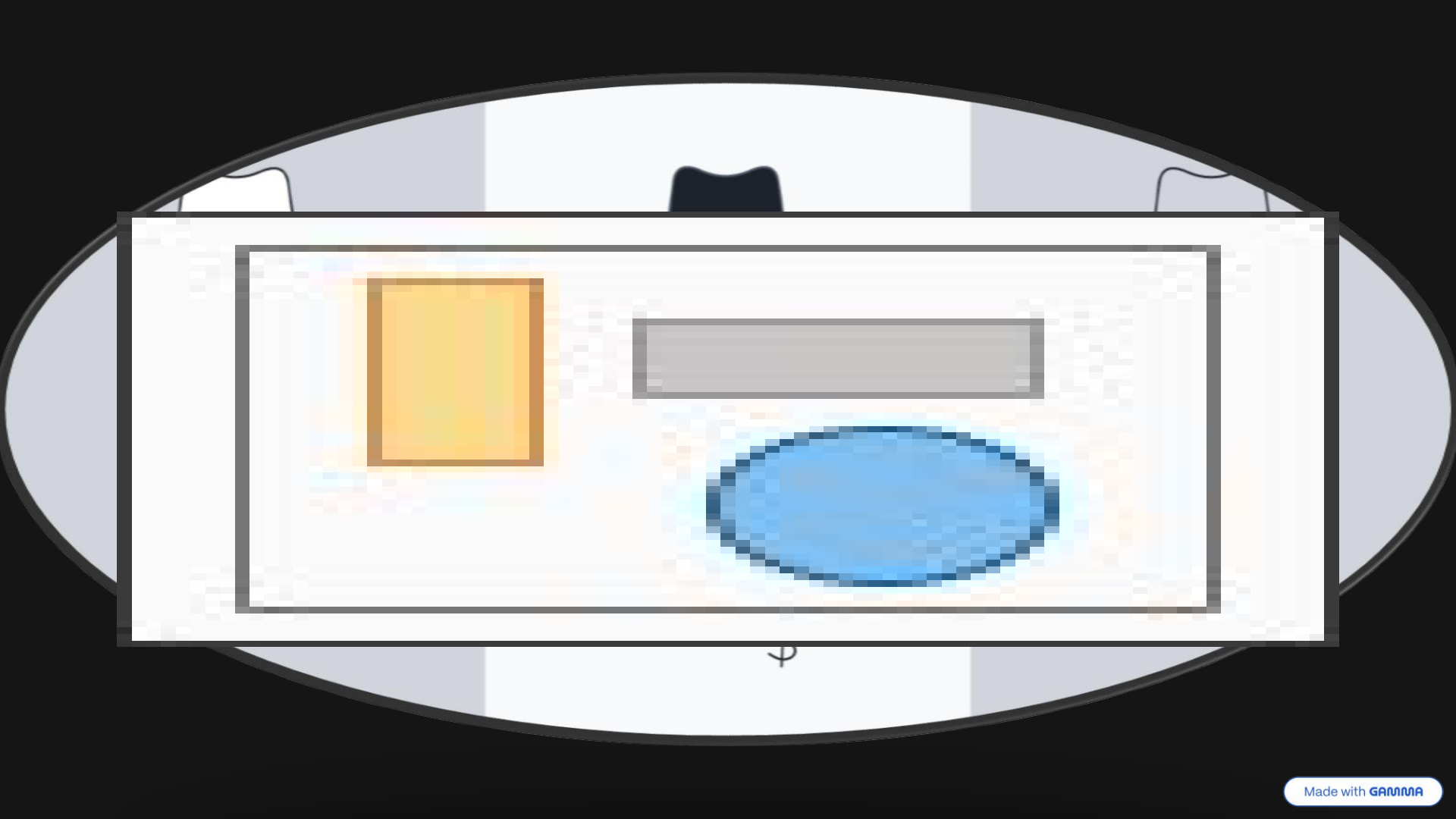
OBJETIVO GENERAL

Comprender el rol del hacker ético en la ciberseguridad moderna

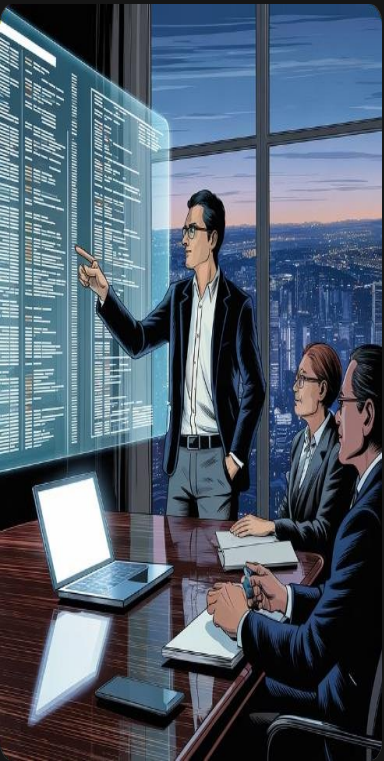
Analizar los fundamentos técnicos, éticos y legales del hacking ético, identificando su impacto en la protección de infraestructuras digitales críticas a nivel empresarial e institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar tipos de hackers y sus motivaciones
- Describir las fases del hacking ético
- Analizar herramientas de ciberseguridad actuales
- Explorar el impacto de la IA en la seguridad digital



Hackers de Sombrero Blanco: Los Guardianes Éticos



Clasificación por "Sombreros" (Ética)

White Hat (Sombrero Blanco)

Son los "buenos". Trabajan de forma legal y ética.

- **Objetivo:** Encontrar fallos de seguridad para reportarlos y ayudar a corregirlos.
- **Acciones:** Realizan pruebas de penetración (pentesting) con permiso de las empresas.
- **Dato clave:** Son piezas fundamentales en la ciberseguridad defensiva.



Hackers de Sombrero Negro: Los Criminales Digitales

Black Hat (Sombrero Negro)

Son los cibercriminales que cumplen con el estereotipo negativo.

- **Objetivo:** Beneficio personal, espionaje o causar daño.
- **Acciones:** Roban datos, instalan malware (como ransomware) y acceden a sistemas sin autorización.
- **Dato clave:** Sus actividades son ilegales y perseguidas por la ley.



Hackers de Sombrero Gris: El Punto Medio

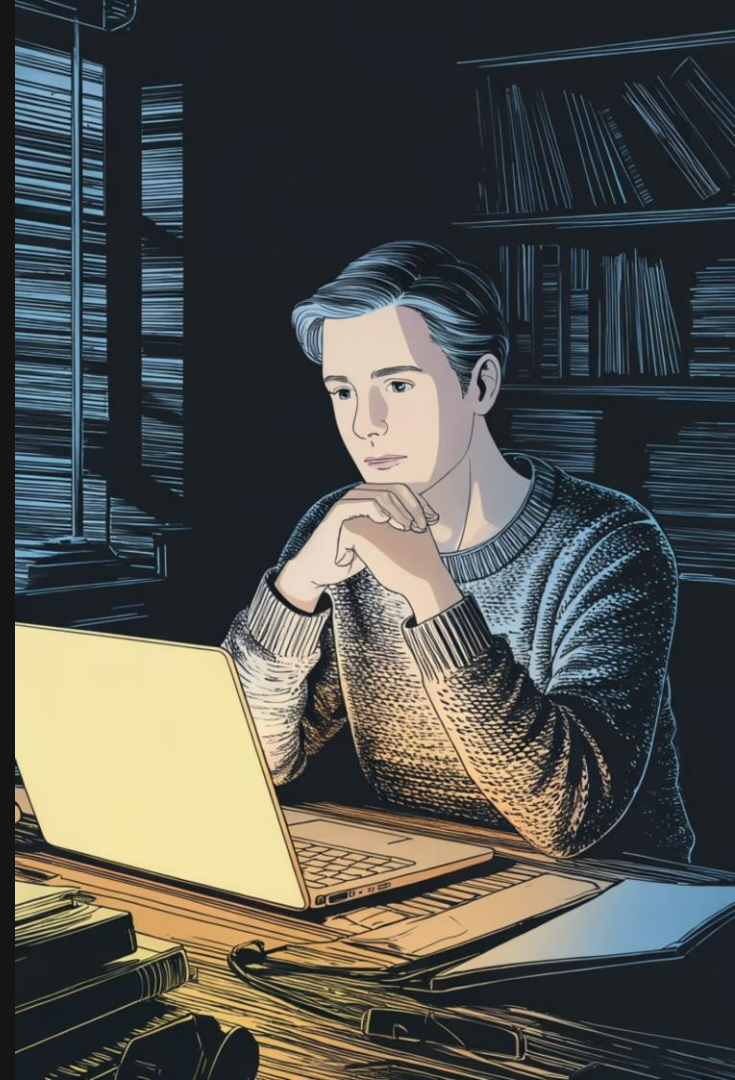
019

Grey Hat (Sombrero Gris)

Están en una zona moral ambigua.

- Objetivo: A veces por curiosidad, otras por ego o por querer "ayudar" sin que se lo pidan.
- Acciones: Pueden entrar en un sistema sin permiso (ilegal), pero no roban información; luego contactan al dueño para informarle del fallo (a veces pidiendo una recompensa).

Ética Ambigua



Hackers de Sombrero Rojo: Los Vengadores Digitales

El "Vigilante" del Ciberespacio

Objetivo: Detener a los Black Hats de forma agresiva.

Acciones: No solo defienden, sino que lanzan contraataques para desarmar o destruir los sistemas de los hackers maliciosos.

Diferencia: A diferencia de los Sombreros Blancos, los Sombreros Rojos pueden usar métodos "poco éticos" o ilegales para neutralizar una amenaza.



Script Kiddies: Los Imitadores

. Script Kiddies

- Perfil: Usuarios con pocos conocimientos técnicos.
- Acciones: Utilizan herramientas, scripts o software creados por otros para realizar ataques simples sin entender realmente cómo funciona el código.



Hacktivistas: La Causa Digital

Hacktivistas

- Objetivo: Promover una causa política, social o religiosa.
- Ejemplo: Grupos como Anonymous que atacan sitios web gubernamentales o corporativos para protestar.



State-Sponsored (Patrocinados por el Estado)

- Perfil: Hackers contratados por gobiernos.
- Objetivo: Ciberespionaje, sabotaje de infraestructura crítica de otros países o recolección de inteligencia militar.





El Futuro: Amenazas y Defensas en Evolución

Las herramientas de ataque y defensa se están transformando por la inteligencia artificial, la automatización y la expansión de la superficie de ataque (IoT, nube, OT). Los adversarios usan IA para generar malware más adaptable, mientras que los defensores automatizan detección y respuesta. Esto crea una carrera tecnológica donde la visibilidad, la colaboración y la resiliencia son clave.

Automated Attacks

Malware and campaigns run at scale.

AI-Driven Defense

Detection and response augmented by AI.

Expanding Attack Surface

IoT, cloud, and OT broaden exposure.

Resilience & Collaboration

Shared intel and recovery practices.

Acciones recomendadas: inversión en monitoreo continuo, marcos de gobernanza de IA, pruebas adversariales regulares y alianzas público-privadas para intercambio de indicadores de compromiso (IOCs).

Conclusión: Navegando el Paisaje Digital

Comprender los diferentes tipos de hackers permite una defensa más inteligente y proporcionada. No existe una solución única: la estrategia debe combinar tecnología, procesos y formación humana. La ciberseguridad es responsabilidad compartida entre usuarios, empresas y legisladores.



Conciencia

Formación continua para detectar ingeniería social y prácticas inseguras.



Protección

Control de acceso, cifrado, backups y actualizaciones constantes.



Detección

Monitoreo 24/7, EDR/IDS y ejercicios de respuesta a incidentes.



Colaboración

Compartir IOCs y participar en comunidades de seguridad para mejorar la resiliencia colectiva.



Color de énfasis sugerido en comunicaciones: `#C91313` (primario), secundario `#510C04` y acento `#740B0A` — úsalos en botones, alertas y marcas de importancia.

Propuesta de siguiente paso: realiza una evaluación de riesgo y un ejercicio de tabletop con tu equipo para priorizar controles y asegurar que las políticas cubran amenazas actuales y emergentes.

PERFIL DE UN HACKER



01

HABILIDADES DE UN HACKER

Los hackers suelen poseer conocimientos avanzados en Programación como ;Redes informáticas, Sistemas operativos, Bases de datos, Ciberseguridad.

02

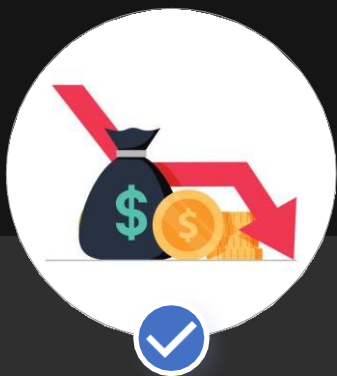
Características

Pensamiento lógico, Curiosidad tecnológica, Capacidad de análisis, Resolución de problemas, Adaptación rápida.

03

Diferencia importante

No todos los hackers son delincuentes. Muchos trabajan protegiendo empresas y ayudando a descubrir vulnerabilidades.



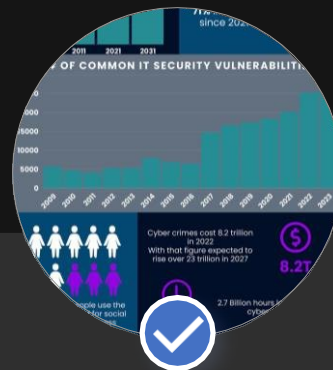
Impacto económico

Las empresas pueden perder millones debido a robo de información, paralización de servicios y recuperación de sistemas.



Impacto personal

1. Robo de cuentas
2. Robo de identidad
3. Pérdida de datos
4. Estafas financieras



Impacto empresarial

1. Daño a la reputación
2. Pérdida de clientes
3. Problemas legales
4. Filtración de información confidencial